

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №6
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение нелинейных уравнений. Метод простых итераций.

Студент гр. 4342

Алюкин Г.А.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы.

Метод простых итераций решения уравнения $f(x) = 0$ состоит в замене исходного уравнения эквивалентным ему уравнением $x = \phi(x)$ и построении последовательности $x_{n+1} = \phi(x_n)$, сходящейся при n стремящемся к бесконечности к точному решению. Достаточные условия сходимости метода простых итераций формулируются теоремой, приведенной [1, 2, 7].

Рассмотрим один шаг итерационного процесса. Исходя из найденного на предыдущем шаге значения x_{n-1} , вычисляется $y = \phi(x_{n-1})$. Если $|y - x_{n-1}| > \text{eps}$, то полагается $x_n = y$ и выполняется очередная итерация. Если же $|y - x_{n-1}| < \text{eps}$, то вычисления заканчиваются и за приближенное значение корня принимается величина $x_n = y$. Погрешность результата вычислений зависит от знака производной $\phi'(x)$: при $\phi'(x) > 0$ погрешность определения корня составляет $q * \text{eps} / (1 - q)$, а при $\phi'(x) < 0$ погрешность не превышает eps . Здесь q — число, такое, что $|\phi'(x)| \leq q < 1$ на отрезке $[a, b]$. Существование числа q является условием сходимости метода в соответствии с отмеченной выше теоремой.

Для применения метода простых итераций определяющее значение имеет выбор функции $\phi(x)$ в уравнении $x = \phi(x)$, эквивалентном исходному. Функцию $\phi(x)$ необходимо подбирать так, чтобы $|\phi'(x)| \leq q < 1$. Это обуславливается тем, что если $\phi'(x) < 0$ на отрезке $[a, b]$, то последовательные приближения $x_n = \phi(x_{n-1})$ будут колебаться около корня s , если же $\phi'(x) > 0$, то последовательные приближения будут сходиться к корню s монотонно. Следует также помнить, что скорость сходимости последовательности $\{x_n\}$ к корню s функции $f(x)$ тем выше, чем выше число q .

В лабораторной работе № 6 предлагается, используя программы-функции ITER и Round из файла methods.cpp (файл заголовков methods.h, директория LIBR1), найти корень уравнения $f(x) = 0$ с заданной точностью Eps методом итераций, исследовать скорость сходимости и обусловленность метода.

Для данной работы вид функции $f(x)$ задается индивидуально каждому студенту преподавателем из числа вариантов, приведенных в подразделе 3.6.

Порядок выполнения лабораторной работы №6 должен быть следующим.

1. Графически или аналитически отделить корень уравнения $f(x) = 0$.
2. Преобразовать уравнение $f(x) = 0$ к виду $x = \phi(x)$ так, чтобы в некоторой окрестности $[Left, Right]$ корня производная $\phi'(x)$ удовлетворяла условию $|\phi'(x)| \leq q < 1$. При этом следует иметь в виду, что чем меньше величина q , тем быстрее последовательные приближения сходятся к корню.
3. Выбрать начальное приближение, лежащее на $[Left, Right]$.
4. Составить подпрограмму для вычисления значений $\phi(x)$, $\phi'(x)$, предусмотрев округление вычисленных значений с точностью Δ .
5. Составить головную программу, вычисляющую корень уравнения и содержащую обращение к программам $\phi(x)$, $\phi'(x)$ и ITER и индикацию результатов.
6. Провести вычисления по программе. Исследовать скорость сходимости и обусловленность метода.

Текст программы - функции ITER, позволяющей вычислять корни уравнения $x = \phi(x)$ для любой функции, которая удовлетворяет достаточным условиям сходимости метода, приводится ниже.

Выполнение работы.

1. Графически или аналитически отделить корень уравнения $f(x) = 0$.

Функция:

$$f(x) = x^2 - 5\sin(x)$$

Для отделения корней воспользуемся свойством непрерывной функции: если на концах отрезка функция имеет разные знаки, то внутри отрезка существует хотя бы один корень.

$$f(2) = 2^2 - 5 \cdot \sin(2) \approx -0.55 \text{ (отрицательно).}$$

$$f(3) = 3^2 - 5 \cdot \sin(3) \approx +8.30 \text{ (положительно).}$$

- Производные:

$f'(x) = 2x - 5\cos(x)$. На $[2, 3]$ производная положительна ($2x \geq 4$), значит функция монотонно возрастает.

$f''(x) = 2 + 5\sin(x)$. На $[2, 3]$ синус положителен (2 четверть тригонометрического круга), следовательно $f''(x) > 0$ на всём отрезке $[2, 3]$. Следовательно функция не меняет направление выпуклости.

Непрерывность: Функция непрерывна как разность двух непрерывных функций:

Монотонность: Производная $f'(x) = 2x - 5 \cdot \cos(x)$. На отрезке $[2, 3]$ значение x принадлежит $[2, 3]$ (2 четверть), косинус там отрицательный, значит $f'(x) > 0$.

Вывод: Функция непрерывна, меняет знак на концах отрезка и строго возрастает. Следовательно, на отрезке $[2, 3]$ существует единственный корень.

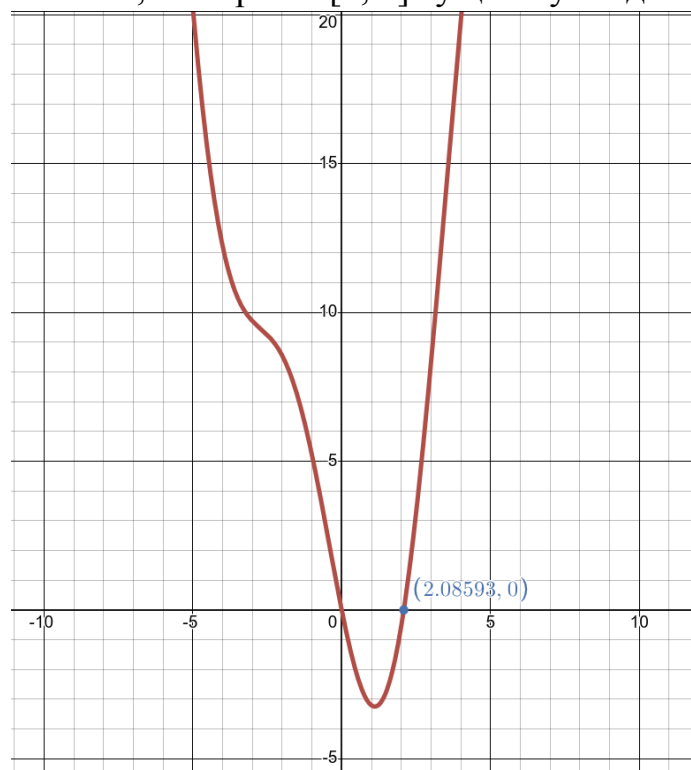


Рисунок 1 — График функции

2. Преобразовать уравнение $f(x) = 0$ к виду $x = \phi(x)$ так, чтобы в некоторой окрестности [Left, Right] корня производная $\phi'(x)$ удовлетворяла условию $|\phi'(x)| \leq q < 1$. При этом следует иметь в виду, что чем меньше величина q , тем быстрее последовательные приближения сходятся к корню.

Выразим x через корень $x = \sqrt{5 \sin(x)}$. Это будет $\phi(x)$.

$$\phi(x) = \sqrt{5 \sin(x)}$$

Докажем, что выполняется условие $|\phi'(x)| \leq q < 1$

Производная $\phi'(x)$

$$\phi'(x) = \left((5 \sin(x))^{\frac{1}{2}} \right)' = \frac{1}{2\sqrt{5 \sin(x)}} * 5 \cos(x) = \frac{5 \cos(x)}{2\sqrt{5 \sin(x)}}$$

Оцениваем значение в окрестности корня

$$\sin(2.1) \approx 0.858$$

$$\cos(2.1) \approx -0.513$$

$$\phi'(2.1) \approx -0.619$$

Условие $|\phi'(x)| \leq -0.619 < 1$ выполняется. Метод сходится.

3. Выбрать начальное приближение, лежащее на [Left, Right].

Условие сходимости доказано для всего интервала $[2, 3]$, близкого к корню.

Проверим обе границы нашего отрезка:

$$x = 2: f(2) \approx -0.54$$

$$x = 3: f(3) \approx 8.29$$

В качестве начального приближения берем $x = 2.1$, так как значение функции $f(2)$ ближе к нулю, чем $f(3)$.

4. Составить подпрограмму для вычисления значений $\phi(x)$, $\phi'(x)$, предусмотрев округление вычисленных значений с точностью Delta

Для работы метода простых итераций необходима подпрограмма, вычисляющая значения $\phi(x)$, $\phi'(x)$ с предусмотрев их округление с заданной точностью Delta для произвольного x.

Создана подпрограмма находящаяся в файле lab6.cpp в Приложении А.

5. Составить главную программу, вычисляющую корень уравнения и содержащую обращение к программам $\phi(x)$, $\phi'(x)$ и ITER и индикацию результатов.

Создана головная функция `int main()` находящаяся в файле lab6.cpp в Приложении А.

6. Провести вычисления по программе. Исследовать скорость сходимости и обусловленность метода.

На основе выполнения алгоритма метода простых итераций получаем следующие результаты:

Точность (ϵ)	Корень (x)	Число итераций (N)
10^{-1} (0.1)	2.0908700	2
10^{-2} (0.01)	2.0908700	2
10^{-3}	2.0865400	6
10^{-4}	2.0860100	10
10^{-5}	2.0859400	14
10^{-6}	2.0859400	14

Построение графика зависимости N от Eps.

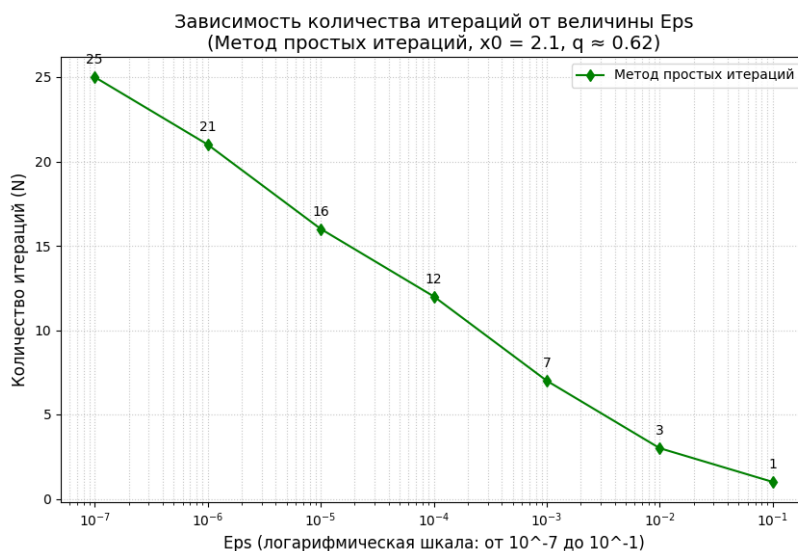


Рисунок 2 — График зависимости N от точности вычислений

5. Исследование чувствительности метода к ошибкам в исходных данных (моделирование Round)

Чтобы исследовать чувствительность метода к ошибкам в исходных данных, было проведено исследование с разными Delta и Eps. Результаты вычислений приведены ниже.

Delta	Eps	Значение x	N
10^{-1}	10^{-1}	2.1000000	2
	10^{-2}	2.1000000	2
	10^{-3}	2.1000000	2
	10^{-4}	2.1000000	2
	10^{-5}	2.1000000	2
	10^{-6}	2.1000000	2
10^{-3}	10^{-1}	2.0910000	2
	10^{-2}	2.0910000	2
	10^{-3}	2.0860000	6
	10^{-4}	2.0860000	7
	10^{-5}	2.0860000	7
	10^{-6}	2.0860000	7
10^{-5}	10^{-1}	2.0908700	2
	10^{-2}	2.0908700	2
	10^{-3}	2.0865400	6

	10^{-4}	2.0860100	10
	10^{-5}	2.0859400	14
	10^{-6}	2.0859400	14
10^{-7}	10^{-1}	2.0908661	2
	10^{-2}	2.0908661	2
	10^{-3}	2.0865356	6
	10^{-4}	2.0860077	10
	10^{-5}	2.0859435	14
	10^{-6}	2.0859339	19

Исследование показало, что достижимая точность поиска корня напрямую ограничена погрешностью вычисления функции (Delta).

Таким образом применение функции Round позволяет исследовать зависимость точности решения от ошибок округления. Сравнительный анализ результатов при изменении шага Delta дает возможность определить чувствительность алгоритма к точности представления чисел и выявить границы метода.

Вывод.

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен и программно реализован метод простых итераций для нахождения корня нелинейного уравнения $f(x) = x^2 - 5.0 * \sin(x)$ на отрезке $[2, 3]$. Для обеспечения сходимости исходное уравнение было приведено к эквивалентному виду $x = \phi(x) = \sqrt{5 \sin(x)}$, для которого в окрестности корня выполняется условие сжатия $|\phi'(x)| = 0.619 < 1$. Исследован график зависимости числа итераций N от точности Eps . Таким образом, метод простых итераций является универсальным и простым в реализации, однако его применимость напрямую зависит от возможности подбора подходящей итерирующей функции $\phi(x)$.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Файл lb6.cpp:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include "methods.h"
#define __NEWTON

double delta;

double F(double x) {
    double val = 5.0 * sin(x);
    if (val < 0) { puts("Ошибка: значение под корнем меньше
нуля\n"); exit(1); }
    double res = sqrt(val);
    return Round(res, delta);
}

double derivativeF(double x) {
    double res = 2.0 * x - 5.0 * cos(x);
    return Round(res, delta);
}

int main(){
    double x0, eps, x;
    int k;
    float x0_in, eps1, delta1;

    printf("Лабораторная работа №6. Вариант 1\n");

    printf("Введите начальное приближение x0: "); // 2.1
    scanf("%f", &x0_in);
    x0 = (double)x0_in;
```

```

        printf("Введите точность вычисления корня (Eps): "); //
0.0001
        scanf("%f", &eps1);
        eps = (double)eps1;

        printf("Введите точность задания функции (Delta): "); //
0.00000001
        scanf("%f", &delta1);
        delta = (double)delta1;

        x = ITER(x0, eps, k);

        printf("\nРезультаты метода итераций:\n");
        printf("Корень x = %7.7f\n", x);
        printf("Число итераций N = %d\n", k);

        return 0;

}

```

Файл methods.cpp:

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

extern double F(double);
extern double derivativeF(double);

double ITER(double X0, double Eps, int &N)
{
    if (Eps <= 0.0) {puts("Неверное задание точности\n"); exit (1);}
    double X1 = F(X0);
    double X2 = F(X1);

```

```

N = 2;
while( (X1 - X2)*(X1 - X2) > fabs((2*X1-X0-X2)*Eps) && (N <
500))
{
    X0 = X1;
    X1 = X2;
    X2 = F(X1);
    N++;

    if (X1 == X2) break;
}
return(X2);
}

/*
ФУНКЦИЯ ОКРУГЛЕНИЯ
X - число
Delta - шаг округления (например, 0.01)
*/
double Round(double X, double Delta)
{
    if (Delta <= 1E-9) {
        puts("Неверное задание точности округления\n");
        exit(1);
    }
    if (X > 0.0)
        return (Delta * (long((X / Delta) + 0.5)));
    else
        return (Delta * (long((X / Delta) - 0.5)));
}

```

Файл methods.h

```
#include "methods.cpp"
```

```
extern double F(double);
```

```
double Round (double X,double Delta);
```

```
double ITER(double X0, double Eps, int &N);
```